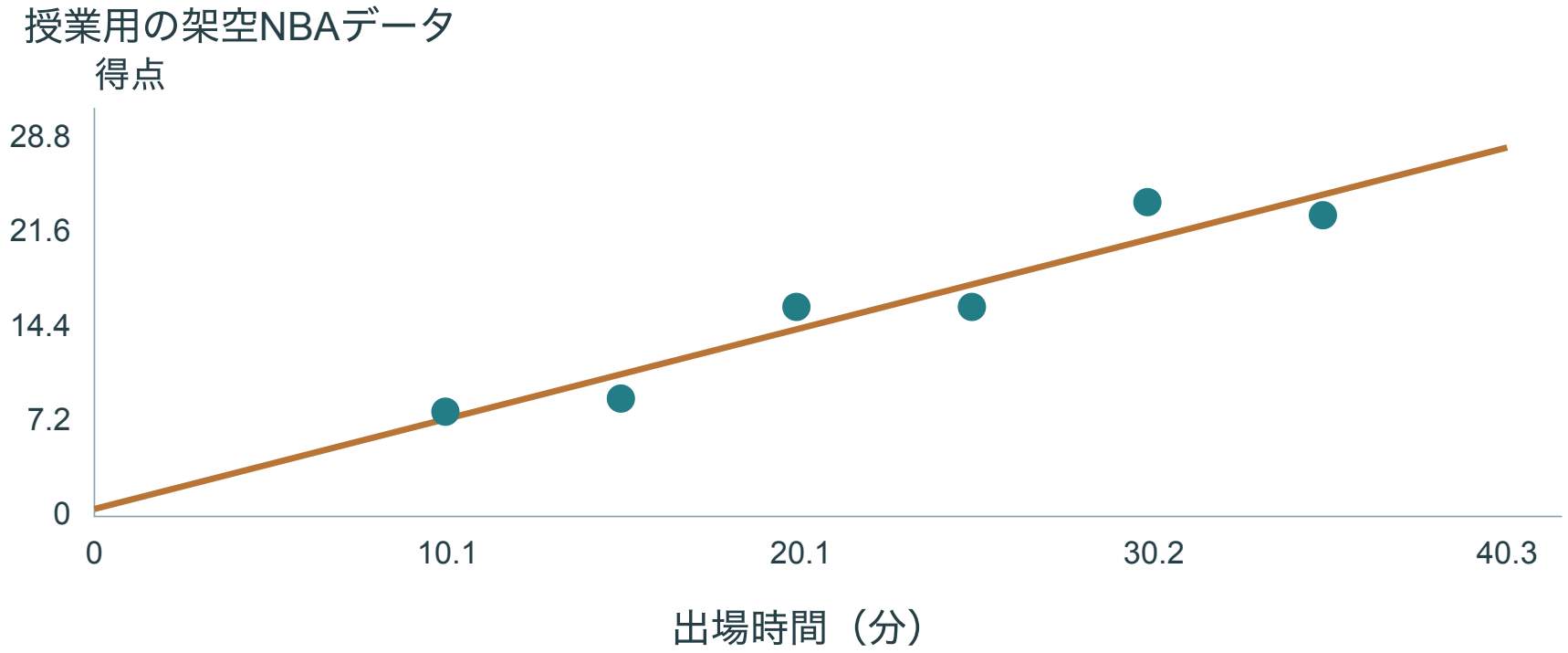
その結論、
どこまで言える？

二つの数値の、関係は見える



架空のNBAデータ。観察した関連と、因果は区別する。

分析結果の解釈

Interpreting statistical results

今日は、7つの落とし穴を点検する

単位 ／ 有意性 ／ 変数の向き ／ 調整済みR^2。

手法の選択 ／ 疑似相関 ／ 全数調査。

最後に、新しい授業内問題で復習する。

分散と標準偏差は、単位が違う

魚の重量の標準偏差：10kg。

分散：100kg²。

身長の分散と体重の分散を、その数の大小だけで比べない。

教科書 p.189

変動係数（へんどうけいすう）

Coefficient of variation

平均に対する、標準偏差の割合

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

教科書 p.189（変動係数）

同じ10kgのばらつきでも、相対的には違う

① 与えられた条件 / Given

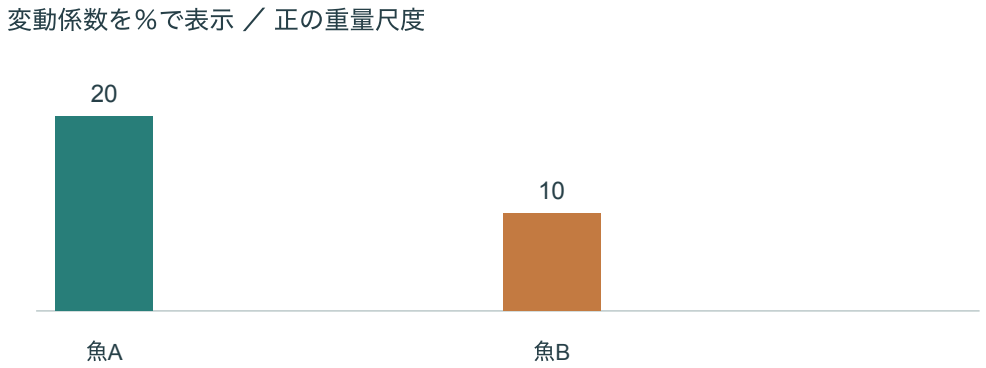
架空の魚A：平均50kg、標準偏差10kg。魚B：平均100kg、標準偏差10kg。

② 公式 / Formula

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$CV_A = 10/50 = 0.20, \qquad CV_B = 10/100 = 0.10$$



---

④ 相対的なばらつきはAが大きい。平均が0付近や負の尺度には注意。

教科書 p.189（変動係数）

pが大きい → 関係がない？

「十分な証拠がない」と、
「ないと証明した」は違う。

教科書 p.190

p値だけで、効果の大きさは分からない

係数の大きさ、単位、標準誤差（ひょうじゅんごさ）、標本数も読む。

標本数が多ければ、小さな差でも有意になり得る。

実際に意味のある差かは、別に考える。

教科書 p.190

xが1増えると、yがbだけ変わる

$$\hat{y} = 2 + 0.6x$$

x＝出場時間（分）、y＝予測得点。 1分増えると、予測得点は0.6点増える。

教科書 p.191

逆向きに読んでいない？

この式から「1点増やせば、出場時間が0.6分増える」とは言えない。

xとyの役割を、毎回確認する。

回帰分析(かいきぶんせき)だけで、因果関係(いんがかんけい)を確定しない。

教科書 p.191

調整済みR²が、マイナスだったら？

例：R²＝0.10、調整済みR²＝−0.20。

変数の数や標本数を考慮すると、説明力が乏しい可能性。

変数の選択・分析モデル・データを見直す。

教科書 p.192

勝ち1・負け0に、そのまま直線？

予測値が−0.2や1.2になると、勝率として読めない。

二値の結果には、通常ロジットなど別の方法を検討する。

今日は、手法を選び直す必要に気づくことが目標。

教科書 p.193

疑似相関

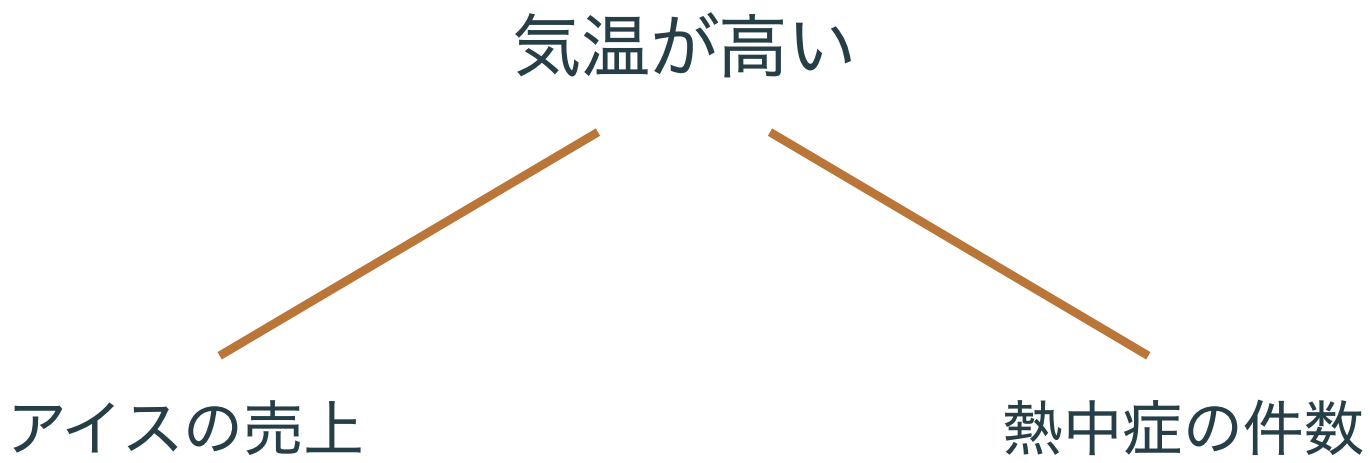
Spurious correlation

アイスが売れると、熱中症が増える？

アイスが、原因？

教科書 p.195

暑さが、両方に関係しているかも



二つの量が一緒に動いても、直接の原因とは限らない。

教科書 p.195

やってみよう！

Interpretation check

結論を選び、どこが言い過ぎか確かめる

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

NBAなら、何が隠れている？

出場時間と得点の両方に、役割や実力が関係しているかもしれない。

時間を増やしたら同じだけ得点が増える、とは限らない。

全数調査（ぜんすうちょうさ）

Census

この教室の全員を測れたら？

対象が「今日この教室にいる学生」なら、その全員の平均（へいきん）は直接計算できる。

その対象の平均（へいきん）について、標本から推定する必要はない。

別の年度や全国の学生に広げるなら、話は変わる。

教科書 p.196

任意の確認：直線のモデルにも条件がある

誤差の平均、分散、互いの関係などに仮定がある。

曲がった関係や、分散が変わるデータなら、残差も点検する。

当てはまりだけで、分析の妥当性を決めない。

教科書 p.193〜

総合復習

New in-class review problems

ここからは、新しい練習問題

過去の試験や宿題の解答を配るのではなく、同じ道具を別の数値で使う。

問題 → 自分で解く → 図付きの答え合わせ。

数える問題：二項分布

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

教科書 p.119（二項分布）

まず、一つだけ例を確認

① 与えられた条件 / Given

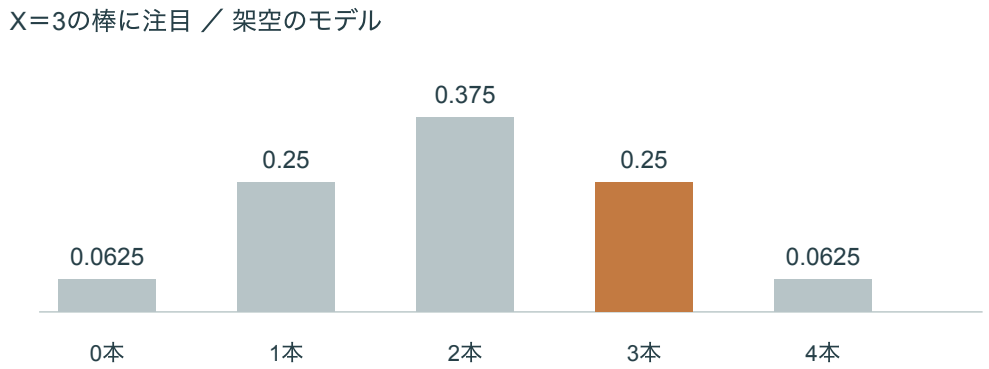
架空の練習シュート4本。各回独立、成功率0.5。ちょうど3本成功。

② 公式 / Formula

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\Pr(X = 3) = {}_4C_3 (0.5)^3 (0.5)^1 = 4/16 = 0.25$$



---

④ 25%。独立・一定の成功率という条件付き。

教科書 p.119（二項分布）

チャレンジ1　6本のシュートで、確率と平均

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

各回独立、成功率0.5の架空の6本。

(1) ちょうど4本成功する確率。
(2) 成功数の期待値と分散。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

教科書 p.119（二項分布）

確率と、期待する個数を分ける

① 与えられた条件 / Given

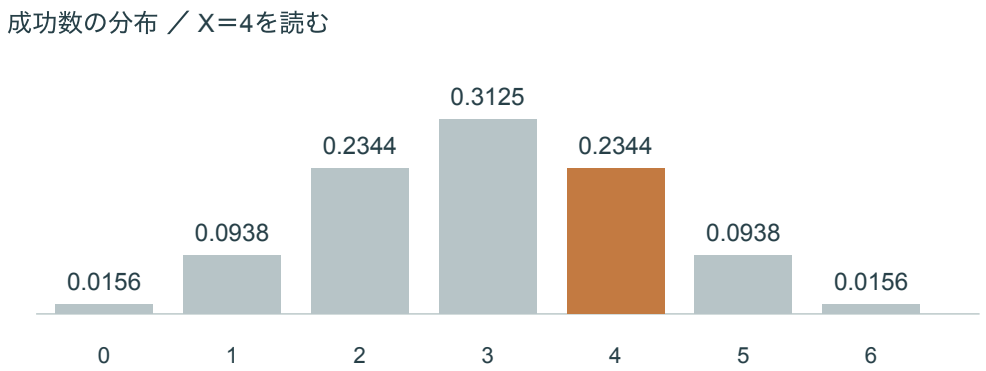
n＝6、π＝0.5、x＝4。

② 公式 / Formula

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\Pr(X = 4) = {}_6C_4 (0.5)^4 (0.5)^2 = 15/64 = 0.234375$$



④ 約23.44%。期待値6×0.5＝3本、分散6×0.5×0.5＝1.5本²。

教科書 p.119（二項分布）

まれな回数は、ポアソン表で確認

授業用モデル：n＝200、π＝0.01。λ＝nπ＝2。

ちょうど0件：配布表のλ＝2、x＝0 → 0.135。

期待値も分散も2。近似モデルと、表の丸めを区別する。

教科書 p.120

連続量：Zに直し、上側確率表へ

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

教科書 p.123（標準化）

先に、右側の例を確認

① 与えられた条件 / Given

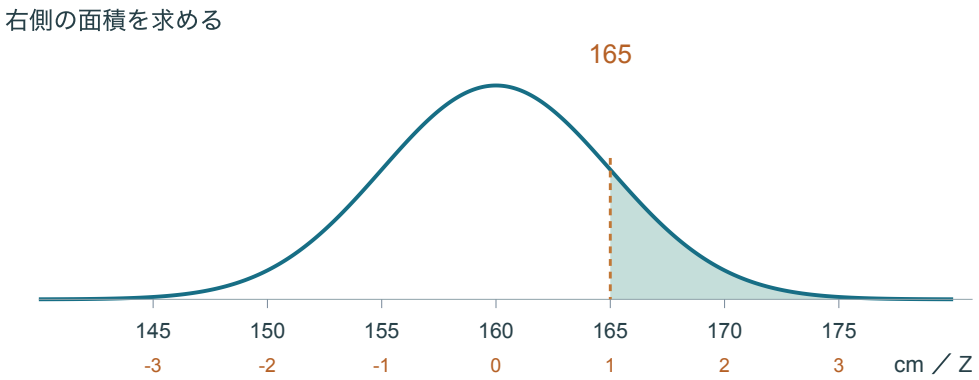
架空のロボ身長：母平均160cm、母標準偏差5cm。
165cm以上。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$Z = (165 - 160)/5 = 1 \Rightarrow \Pr(Z \geq 1) = 0.1587$$



④ 約15.87%。上側確率表の面積。

教科書 p.123（標準化）

チャレンジ2　170cm以上と、左右の範囲

自分で解く　8分 ／ 独立した授業内練習

同じ正規モデル：母平均160cm、母標準偏差5cm。

(1) 170cm以上の割合。

(2) 150〜170cmの割合。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

標準正規分布表 ↗

教科書 p.123（標準化）

2個分上の尾と、中央の面積

① 与えられた条件 / Given

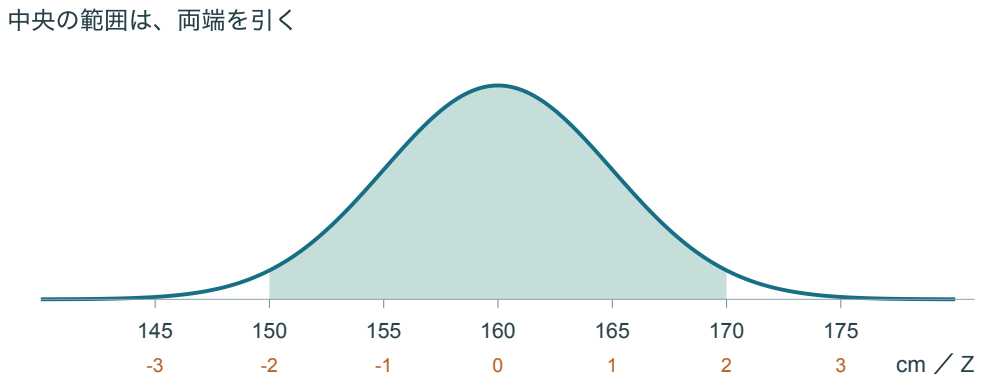
170cm→Z＝2、150cm→Z＝−2。上側確率は0.0228。

② 公式 / Formula

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x}$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\Pr(X \geq 170) = 0.0228, \quad \Pr(150 \leq X \leq 170) = 1 - 2(0.0228) = 0.9544$$



---

④ (1) 約2.28%　(2) 約95.44%。

教科書 p.123（標準化）

平均の推定と、1人の範囲は違う

架空の得点5回：24、28、30、32、36。

平均30、不偏分散20、標準誤差2。

95%信頼区間：30±2.7764×2 → 約24.45〜35.55点。

教科書 p.133

検定は、先にH_0とH_1を書く

平均との差を、標本平均の標準誤差で割る。

境界と比較するか、p値とαを比較する。

棄却できないことを、等しい証明としない。

教科書 p.138〜

関係を見る問題：回帰式を読む

$$y_i = a + bx_i + u_i$$

教科書 p.71（回帰分析）

係数を、単位付きで説明する

① 与えられた条件 / Given

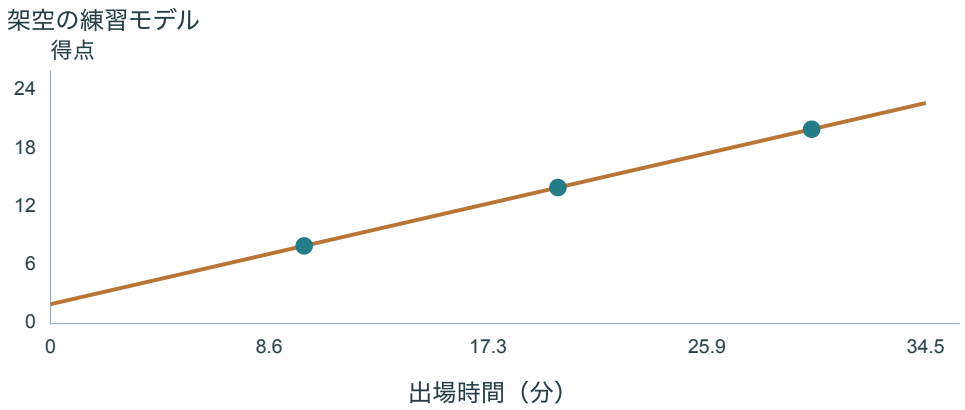
授業用の回帰式：予測得点＝2＋0.6×出場時間。

② 公式 / Formula

$$y_i = a + bx_i + u_i$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$\hat{y}(20) = 2 + 0.6 \times 20 = 14$$



④ 20分なら予測14点。1分増で予測0.6点増。因果とは断定しない。

教科書 p.71（回帰分析）

チャレンジ3　出力から、言えることを選ぶ

自分で解く　7分 ／ 独立した授業内練習

架空の分析：y＝得点、x＝出場時間。
予測式 y＝2＋0.6x、係数のp値0.20。

A「1分増やすと必ず0.6点増える」
B「5%では、傾き0を棄却できない」
正しい説明と、30分の予測得点を答えよ。

参考の公式（数値は自分で代入）

$$y_i = a + bx_i + u_i$$

教科書 p.71（回帰分析）

正しいのはB。予測は20点

① 与えられた条件 / Given

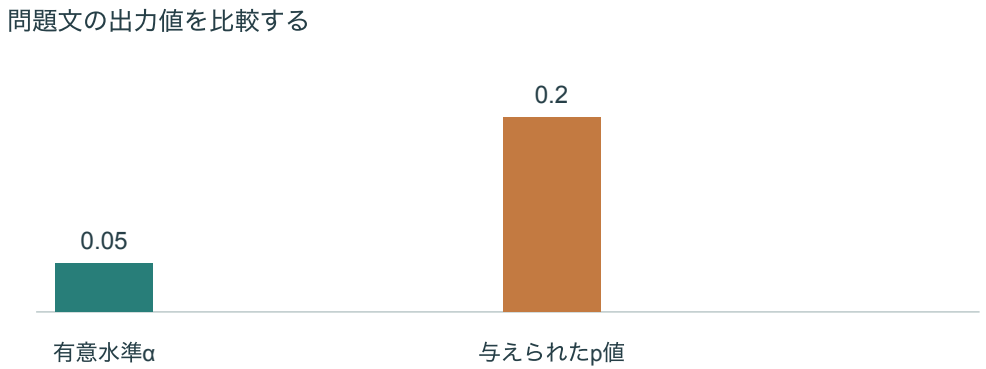
係数0.6、p＝0.20。x＝30分。

② 公式 / Formula

$$y_i = a + bx_i + u_i$$

③ 代入・計算 / Substitute

$$p = 0.20 > 0.05, \qquad \hat{y} = 2 + 0.6 \times 30 = 20$$



④ 統計的な証拠の強さ、予測、因果を分けて説明する。

教科書 p.71（回帰分析）

やってみよう！

Mixed review with fresh numbers

数値を変え、どの道具が必要かを選ぶ

やってみよう！ ↗

まず予想する → 数値を変える → グラフと計算を確かめる。

時間が余れば、もう一問

探索で新しい数値に切り替え、式を選ぶ理由から説明する。

公式を知っているだけでなく、使う条件を言えるか。

期末試験について

範囲・形式・持ち込みは、UNIPAの最新案内を確認。

ここに示した練習問題が、そのまま試験に出るという意味ではない。

実際の試験問題・解答は公開しません。

最後に、これだけは忘れない。

計算の前に、問い。
計算の後に、意味。